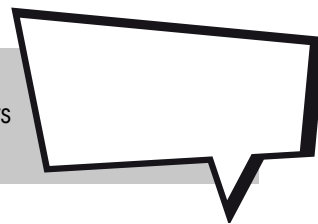


Nombre de points /0pts



Prénom

Classe

Date

APPRENTISSAGES VISÉS

- 01 Communiquer sa démarche et ses résultats avec un vocabulaire précis.
- 04 Connaître les notions de racines et puissances et savoir les utiliser.
- 05 Connaître les règles de la priorité des opérations et savoir les utiliser.
- 06 Organiser ses calculs de façon efficace en respectant la priorité des opérations.
- 08 Connaître les différentes écritures d'un nombre relatif et savoir les utiliser.
- 09 Comparer, encadrer et placer des nombres relatifs sur une droite.
- 10 Effectuer les quatre opérations sur les nombres relatifs en respectant les priorités.
- 14 Résoudre un problème de proportionnalité.

MATÉRIEL

Ce travail se fait **sans** calculatrice **ni** aide-mémoire.

Ce travail se fait au stylo bleu ou noir et au crayon pour les constructions.

TEMPS À DISPOSITION

Tu disposes de **45 + 45 minutes** pour finir ce travail écrit.

Partie A

- * Tous les calculs doivent être inscrits sans présence de fausses égalités.
- * Les calculs et/ou essais sont indispensables pour obtenir le maximum de points.
- * Les unités doivent être indiquées.

1. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $1.7 + 4.6 + 18.3 + 5.4 = 30$

d) $6 : 0.1 = 60$

b) $9 \cdot 0.5 + 0.5 = 5$

e) $18 \cdot 0.01 = 0.18$

c) $13.9 : 10 = 1.39$

f) $25 \cdot 6.45 \cdot 4 = 645$

Solution :
0.5pt par réponse

2. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $(-63) : (+9) = -7$

d) $(-14) + (-68) = -82$

b) $(-103) - (-7) = -96$

e) $(+18) : (-3) = -6$

c) $(-15) \cdot (-3) = +45$

f) $(+44) - (-51) = +95$

Solution :
0.5pt par réponse

3. Complète ces égalités

(2 pts)

a) $(-3) + (-6) = (-9)$

c) $-82 - (-23) = (-59)$

b) $(+15) \cdot -2 = (-30)$

d) $(+144) : -24 = (-6)$

Solution :
0.5pt par réponse

4. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $5^2 = 25$

d) $1^9 = 1$

b) $0,5^2 = 0,25$

e) $\sqrt{81} = 9$

c) $4^3 = 64$

f) $\sqrt{144} = 12$

Solution :

0.5pt par réponse

5. Effectue les calculs suivants en notant les étapes intermédiaires.

(6 pts)

(a) $(-50) + (-50) - (+89) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$-50 - 50 - 89$ **(0.5pt)** $= -189$ **(0.5 pt)**

(b) $(+143) - (-95) + (-26) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$+143 + 95 - 26$ **(0.5pt)** $= +238 - 26$ **(0.5pt)** $= +212$ **(0.5pt)**

(c) $(-32) - (+164) + (+73) - (-37) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$-32 - 164 + 73 + 37$ **(0.5pt)** $= +110 - 196$ **(0.5pt)** $= -86$ **(0.5pt)**

(d) $(+8,4) + (-3,4) - (+1,5) - (+4,1) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$+8,4 - 3,4 - 1,5 - 4,1$ **(0.5pt)** $= +8,4 - 9$ **(1pt)** $= -0,6$ **(0.5pt)**

6. Sept personnes se sont installées dans le bus au moment où il démarre.

(1½ pts)

- Au premier arrêt, 3 personnes descendent du bus et 6 personnes montent.
- Au deuxième arrêt, personne ne monte mais 4 personnes descendent.
- Au troisième arrêt, 9 personnes montent et 6 descendent.
- Au terminus, tout le monde descend !

Combien de personnes descendent au terminus ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$7 - 3 + 6 - 4 + 9 - 6 = 9$ (0.5pt pour le calcul, 0.5pt pour la réponse)

Réponse : 9 personnes descendent au terminus. (0.5pt)

7. Lors de notre dernière vente de pâtisseries, nous avons gagné 830 CHF ce qui représente une somme de 41,50 CHF par élève.

(2 pts)

Combien d'argent aurait-il fallu gagner afin que le part de chacun s'élève à 50 CHF ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Somme totale [CHF]	830	
Somme par élève [CHF]	41,5	50

(0.5pt pour la construction du tableau)

$$50 \cdot 830 = 41\,500$$

(0.5pt)

$$41\,500 : 41,5 = 1000$$

(0.5pt)

Réponse : Il aurait fallu gagner 1 000.- pour que chaque élève reçoive 50.- (0.5pt)

Partie B :

- * Tous les calculs doivent être inscrits sans présence de fausses égalités.
- * Les calculs et/ou essais sont indispensables pour obtenir le maximum de points.
- * Les unités doivent être indiquées.

8. Calcule le résultat des opérations suivantes **en écrivant les étapes intermédiaires**.

(16 pts)

(a) $24 + 6 \cdot (13 - 7) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$24 + 6 \cdot 6 \text{ (0.5pt)} = 24 + 36 \text{ (0.5pt)} = 60 \text{ (0.5pt)}$$

(b) $79 - \sqrt{25} \cdot (15 - 6) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$79 - 5 \text{ (0.5pt)} \cdot (15 - 6) = 79 - 5 \cdot 9 \text{ (0.5pt)} = 79 - 45 \text{ (0.5pt)} = 34 \text{ (0.5pt)}$$

(c) $4^3 + 37 - (30 : 10)^2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$64 \text{ (0.5pt)} + 37 - 3^2 \text{ (0.5pt)} = 64 + 37 - 9 \text{ (0.5pt)} = 92$$

(d) $(-6) \cdot (-7) : \sqrt{16} =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$(-6) \cdot (-7) : 4 \text{ (0.5pt)} = 42 \text{ (0.5pt)} : 4 = 10,5 \text{ (0.5pt)}$$

(e) $(-15) \cdot (-12) \cdot (-5) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$-900 \text{ (0.5pt)}$$

(f) $(-100) : (-20) \cdot (-5)^2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$(-100) : (-20) \cdot 25 \text{ (0.5pt)} = 5 \text{ (0.5pt)} \cdot 25 = 125 \text{ (0.5pt)}$$

(g) $88 + 12 \cdot 11 - 1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$88 + 132 \text{ (0.5pt)} - 1 = 219 \text{ (0.5pt)}$$

(h) $(+9) \cdot (-5)^2 - (-25) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$9 \cdot 25 \text{ (0.5pt)} - (-25) = 225 \text{ (0.5pt)} - (-25) = 225 + 25 \text{ (0.5pt)} = 250 \text{ (0.5pt)}$$

(i) $(1 + 2 \cdot 3)^2 \cdot \sqrt{[(-11) \cdot (-11) - 3 \cdot 7]} - 1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$$(1 + 6 \text{ (0.5pt)})^2 \cdot \sqrt{(121 \text{ (0.5pt)} - 21 \text{ (0.5pt)})} - 1 = 7^2 \text{ (0.5pt)} \cdot \sqrt{100 \text{ (0.5pt)}} - 1 = 49 \text{ (0.5pt)} \cdot 10 \text{ (0.5pt)} - 1 = 490 \text{ (0.5pt)} - 1 = 489 \text{ (0.5pt)}$$

9. Platon naquit à Athènes en 427 avant Jésus-Christ. Il avait 28 ans lorsque son maître Socrate mourut. (4½ pts)
En 377 av. J.-C., Platon fonda une école de philosophie, l'Académie, dans laquelle il enseigna jusqu'à sa mort, survenue en 348 av. J.-C.

(a) En quelle année est mort Socrate ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$-427 + 28 = -399$ (0.5pt pour le calcul, 0.5pt pour la réponse)

Réponse : Socrate est mort en 399 av J.-C. (0.5pt)

(b) Quel âge avait Platon lorsqu'il fonda l'Académie ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$-377 - (-427) = 50$ (0.5pt pour le calcul, 0.5pt pour la réponse)

Réponse : Il avait 50 ans lorsqu'il fonda l'Académie. (0.5pt)

(c) À quel âge mourut Platon ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$-348 - (-427) = 79$ (0.5pt pour le calcul, 0.5pt pour la réponse)

Réponse : Il mourut à 79 ans. (0.5pt)

10. Au cinéma Pathé, une séance coûte en moyenne 17.-.

- (a) Théo décide d'aller au cinéma une fois par semaine pendant les 38 semaines d'école de cette année. Quel budget total doit-il prévoir? (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Budget total : $38 \cdot 17 = 646,-$ (0.5pt)

Réponse : Il doit prévoir env 650.- de budget total. (0.5pt)

- (b) Son amie Jenna aimerait l'accompagner, mais ses parents ne lui accordent que 150.- pour l'année. Combien de séances pourra-t-elle s'offrir? (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Nombre de séances : $150 : 17 = 8,8$ (0.5pt)

Réponse : Elle pourra s'offrir 8 séances. (0.5pt)